

2.3 Dynamik (Kräftelehre)

In der Kinematik wurden die Bewegungen eines Körpers in Raum und Zeit beschrieben. Die Dynamik (Kräftelehre) behandelt nun die Kraft als Ursache aller Bewegungen.

Mechanische Kräfte

Kräfte erkennt man an den Wirkungen, die sie hervorrufen. Wird ein Körper verformt oder ändert sich seine Geschwindigkeit, so ist stets eine Kraft die Ursache dafür.

Es können jedoch auch Kräfte wirken, ohne dass sich der Bewegungszustand eines Körpers ändert oder er (sichtbar) verformt wird. In diesem Fall heben sich mehrere gleichzeitig wirkende Kräfte in ihrer Wirkung auf (Kräftegleichgewicht).

Newton'sche Axiome

Arten mechanischer Kräfte

- Gewichtskraft F_G (Schwerkraft, Erdanziehungskraft, Gravitationskraft)
- Reibungskraft F_R
- Dehnungskraft/Federkraft F_D

Gewichtskraft F_G (Schwerkraft, Erdanziehungskraft, Gravitationskraft)

Die Gewichtskraft eines Objekts ist diejenige Kraft, mit der es von der Erde angezogen wird.

$$\text{Gewichtskraft } F_G = m \cdot g$$

es gilt auf der Erdoberfläche näherungsweise $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$

Bsp.: $m = 60\text{kg}$

auf der Erde:

$$F_G = 60 \cdot 9,81 = 588,6N$$

am Mond ($g_M = \frac{1}{6} g = 1,63 \frac{m}{s^2}$):

$$F_G = 60 \cdot 1,63 = 97,8N$$

auf der Sonne ($g_S = 270 \frac{m}{s^2}$):

$$F_G = 60 \cdot 270 = 16200N$$

Je schwerer ein Planet ist, desto größer ist die Anziehungskraft, die er auf andere Massen ausübt. Im Universum haben Objekte also überall die gleiche Masse, jedoch nicht die gleiche Gewichtskraft.

Unterschied Masse und Gewichtskraft (Gewicht)

Unterschied Masse und Gewichtskraft (Gewicht)

Kilogramm ist nicht die Einheit für Gewicht, sondern für Masse.

Zwischen Gewichtskraft (Gewicht) und Masse besteht ein entscheidender Unterschied:

Die Masse eines Körpers ist überall gleich, die Gewichtskraft (Gewicht) nicht.

Die Gewichtskraft beschreibt, wie stark ein Körper durch die Gravitation nach unten gezogen wird. Am Mond $\left(\frac{1}{6} g\right)$ würden wir nur $\frac{1}{6}$ unserer Gewichtskraft auf die Waage bringen.

Personenwaagen messen eigentlich die auf einen Körper wirkende Kraft.

Waagen sind nur so eingestellt, dass sie auf der Erde die richtige Masse anzeigen. Am Mond würde die Personenwaage einen falschen Wert anzeigen.

Reibungskräfte

Reibungskraft F_R

Erfahrungsgemäß kommt jedes bewegte Objekt, das nicht angetrieben wird, nach einer gewissen Zeit zur Ruhe.

Da seine Geschwindigkeit abnimmt, muss eine bremsende Kraft wirken. Eine derartige Kraft nennt man Reibungskraft F_R .

Bsp.: Schieben einer Kiste

Wenn man eine Kiste mit konstanter Geschwindigkeit über den Boden schiebt, so muss man dafür eine Kraft aufwenden.

Bevor sich die Kiste in Bewegung setzt, muss die größte Kraft aufgewendet werden, da die sogenannte **Haftreibung** überwunden werden muss.

Beim Schieben einer Kiste mit konstanter Geschwindigkeit tritt anschließend die geringere **Gleitreibung** auf.

Wenn Rollen unter die Kiste gelegt werden, ist der Kraftaufwand am geringsten. Die hierbei auftretende Reibung wird als **Rollreibung** bezeichnet.

Haftreibung

Die Haftreibungskraft $F_{R,Haft}$ ist proportional zur Normalkraft F_N (Kraft senkrecht auf die Oberfläche):

$$F_{R,Haft} = \mu_H \cdot F_N$$

Der Haftreibungskoeffizient μ_H hängt vom Stoff und von der Oberflächenbeschaffenheit der Objekte ab. Für μ_H gelten bei Raumtemperatur folgende Werte:

Material:	μ_H
Stahl auf Stahl	0,15
Stahl auf Holz	0,58
Gummi auf Asphalt	0,8
Stahl auf Eis	0,03

Gleitreibung

Ist die angreifende Kraft größer als die Haftreibungskraft, so beginnt das Objekt zu gleiten. Die Gleitreibungskraft $F_{R,Gleit}$ hängt ebenso von der Normalkraft F_N ab:

$$F_{R,Gleit} = \mu_G \cdot F_N$$

Der Gleitreibungskoeffizient μ_G ist stets kleiner als μ_H :

Material:	μ_G
Stahl auf Stahl	0,05
Stahl auf Holz	0,4
Gummi auf Asphalt	0,5
Stahl auf Eis	0,01

Rollreibung

Die Rollreibungskraft $F_{R,Roll}$ hängt ebenso von der Normalkraft F_N ab:

$$F_{R,Roll} = \mu_R \cdot F_N$$

Für den Rollreibungskoeffizienten μ_R gilt:

Material:	μ_R
Stahl auf Stahl	0,00125
Gummi auf Asphalt	0,015

In sehr vielen Fällen sind Reibungskräfte unerlässlich:

Ohne Reibungskräfte zwischen den Rädern von Fahrzeugen und der Straße wäre eine gezielte Fortbewegung unmöglich: Die Räder würden durchdrehen.

Strömungswiderstand

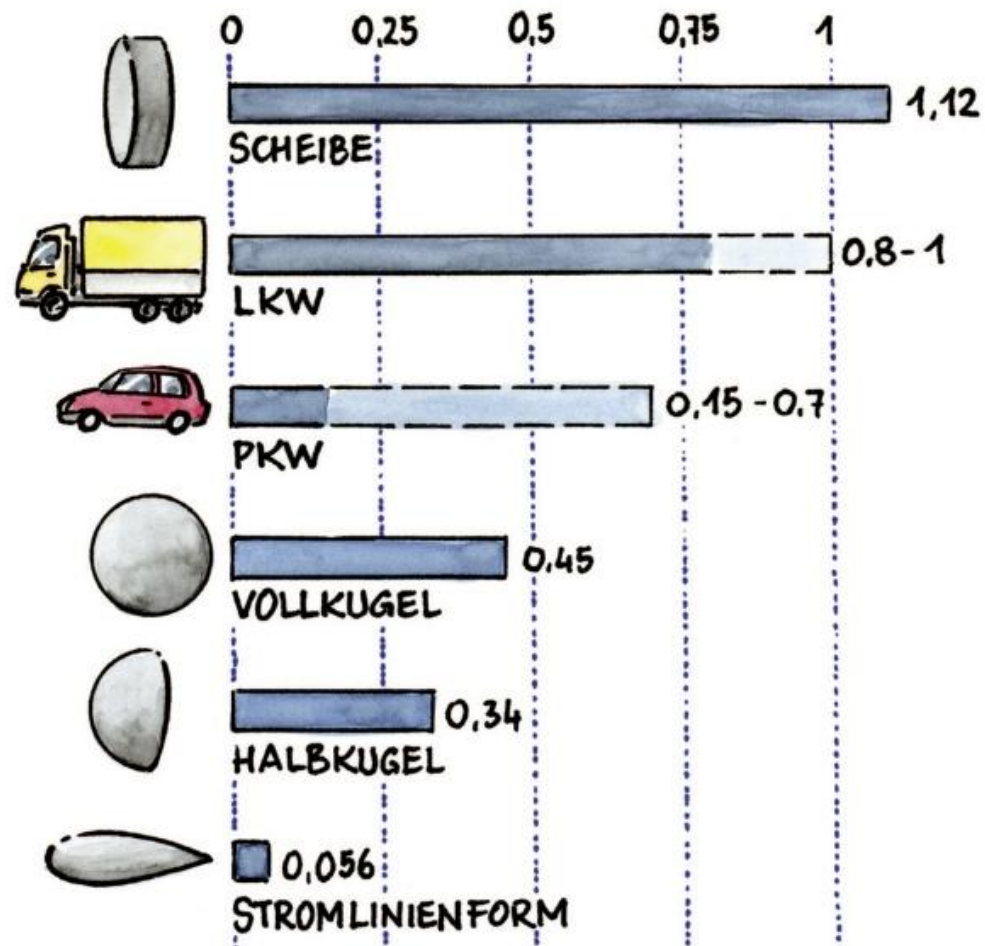
Bewegt sich ein Objekt durch ein flüssiges oder gasförmiges Medium, so muss es stets einen Strömungswiderstand (z.B. Luftwiderstand) überwinden.

Hierbei hängt die Größe der Widerstandskraft von der Dichte ρ des durchquerten Mediums, der Querschnittsfläche A des Körpers, dem Quadrat seiner Geschwindigkeit v^2 sowie dem Widerstandsbeiwert c_w ab. c_w gibt den Einfluss der Objektform an.

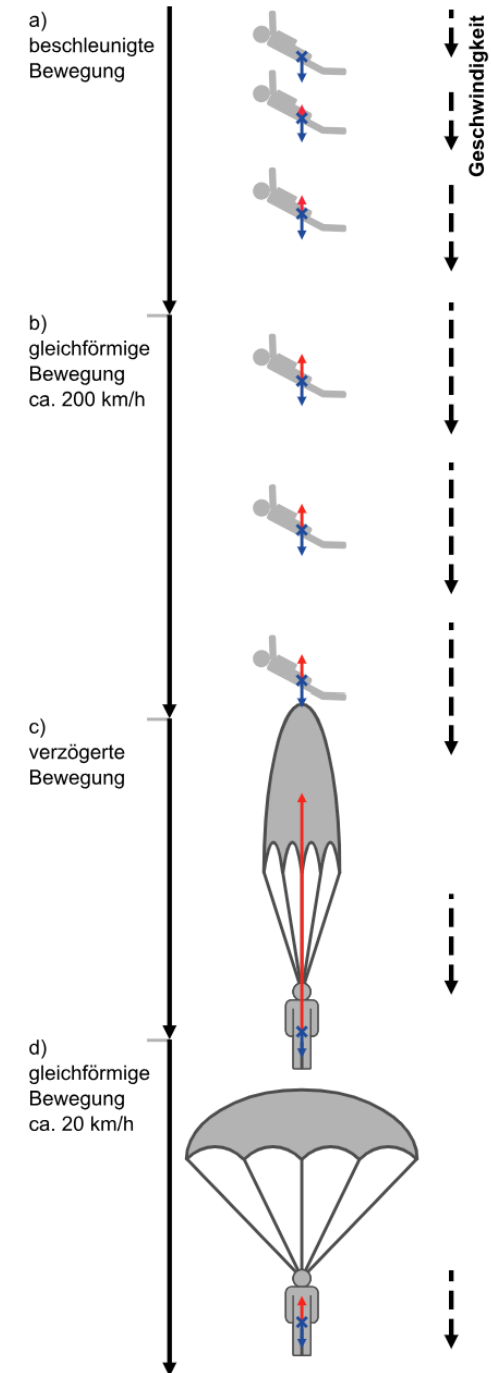
Für die Luftwiderstandskraft F_L gilt:

$$F_L = \frac{1}{2} \cdot c_w \cdot \rho_L \cdot A \cdot v^2$$

Widerstandsbeiwert c_w



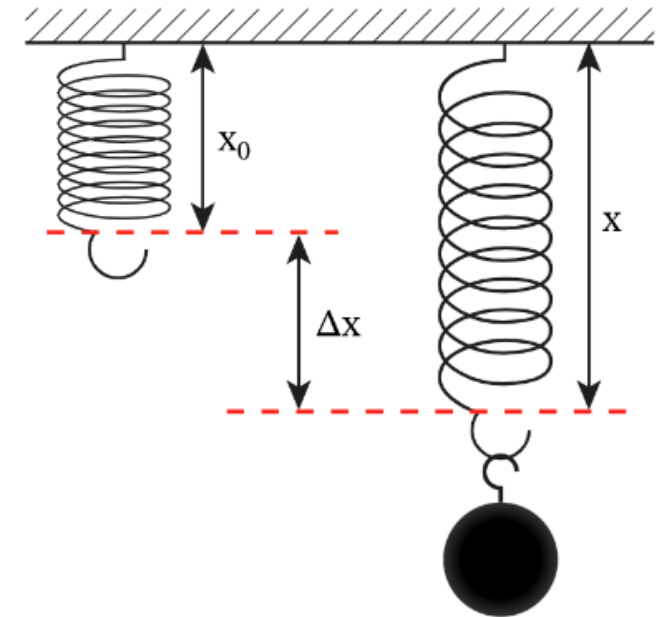
Beispiel: Fallschirmsprung



Dehnungskraft/Federkraft F_D

Drückt man einen elastischen Gegenstand, beispielsweise eine Schraubenfeder, zusammen oder zieht ihn auseinander, so wirkt in ihm eine entgegengesetzt gerichtete Kraft, die ihn wieder auf ihre ursprüngliche Länge zurück zu formen versucht.

Je stärker die Feder gedehnt wird,
desto stärker ist die Federkraft.
Es gilt der folgende Zusammenhang,
welcher als **Hooksches Gesetz**
bezeichnet wird: $F_D = k \cdot \Delta x$
mit der Federkonstante k ($[k] = \frac{N}{m}$)



Druck p

Als Druck p bezeichnet man allgemein das Verhältnis einer Kraft F zu einer Fläche A, auf welche die Kraft senkrecht einwirkt.

$$p = \frac{F}{A} \quad [p] = \frac{N}{m^2} = \text{Pascal} = Pa$$

$$1 \text{ bar} = 100000 \text{ Pa} = 10^5 \text{ Pa}$$

Der mittlere Luftdruck der Atmosphäre auf Meereshöhe wird als Standard- bzw. Normdruck bezeichnet und beträgt $101325 \text{ Pa} = 1,01325 \text{ bar}$.

Ein Bar entspricht somit auf der Erde in etwa der Größe des Luftdrucks in Bodennähe.

Dynamik der Rotation

Zentripetalbeschleunigung a_{zp} und Zentripetalkraft F_{zp}

Ein Körper bewegt sich aufgrund seiner Masse stets entlang einer geradlinigen Bahn, wenn keine Kraft auf ihn einwirkt. Eine kreisförmige Bewegung ist somit nur möglich, wenn eine Kraft den Körper auf der Kreisbahn hält, also ihn kontinuierlich zum Kreismittelpunkt hin beschleunigt. Diese Kraft wird Zentripetalkraft genannt.

$$a_{zp} = \frac{v^2}{r}$$

mit dem Zusammenhang $v = \omega \cdot r$ folgt:

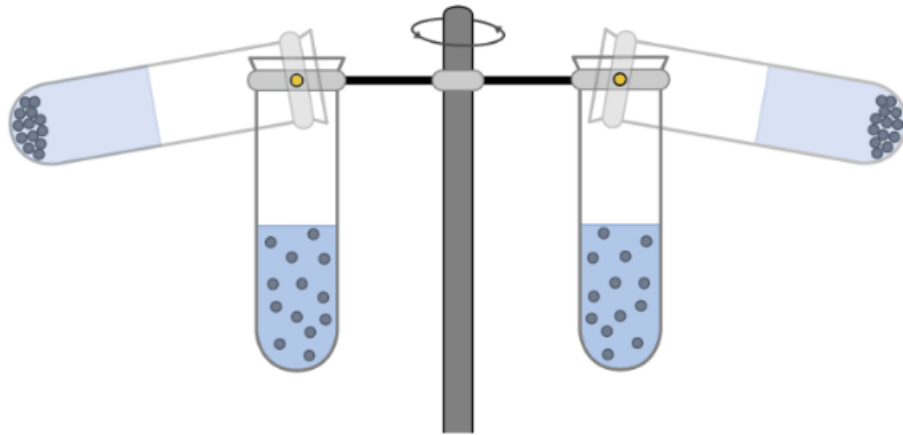
$$a_{zp} = \frac{v^2}{r} = \frac{(\omega \cdot r)^2}{r} = \frac{\omega^2 \cdot r^2}{r} = \omega^2 \cdot r$$

Für die Zentripetalkraft gilt:

$$F_{zp} = m \cdot a_{zp} = m \cdot \frac{v^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

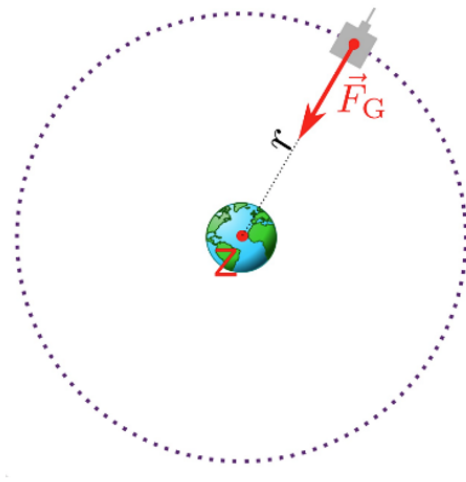
Zentrifugen

Technisch wird die Zentrifugalkraft in Zentrifugen genutzt. Dabei wird ein zu trennendes Gemisch an Substanzen, die sich beispielsweise in einem Reagenzglas befinden, in eine Kreisbewegung mit hoher Winkelgeschwindigkeit versetzt. Das Stoffgemisch wird dabei gemäß seiner Dichte-Anteile aufgetrennt, die „schwereren“ Substanzen bewegen sich dabei aufgrund ihrer Trägheit nach außen und lagern sich so am Boden des rotierenden Gefäßes ab.



Zur Aufrechterhaltung einer Kreisbewegung ist stets eine zum Zentrum gerichtete Kraft nötig. Diese Kraft wird in der Physik als Zentripetalkraft bezeichnet. Es kann jede Art von Kraft als Zentripetalkraft wirken.

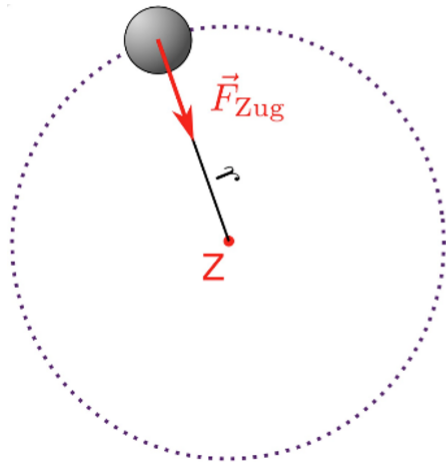
Satellit kreist um die Erde:



Verursachende Kraft: Gravitationskraft F_G

Gleichung: $F_{ZP} = F_G$

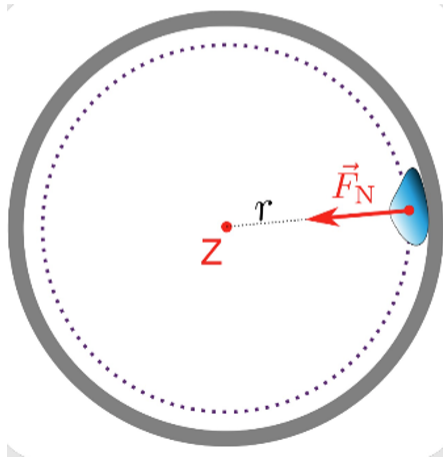
Kugel rotiert an einer Schnur:



Verursachende Kraft: Zugkraft des Fadens F_{Zug}

Gleichung: $F_{ZP} = F_{Zug}$

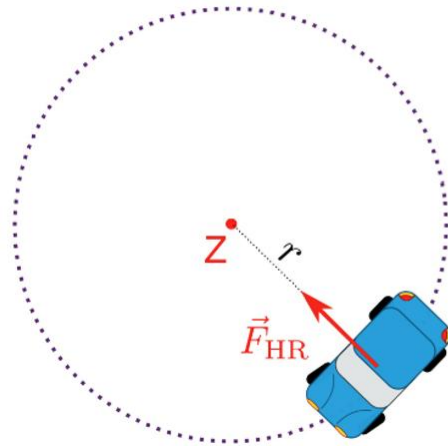
Wäsche rotiert in der Waschmaschine:



Verursachende Kraft: Normalkraft F_N (Gegenkraft der Trommel)

Gleichung: $F_{ZP} = F_N$

Auto fährt im Kreis:

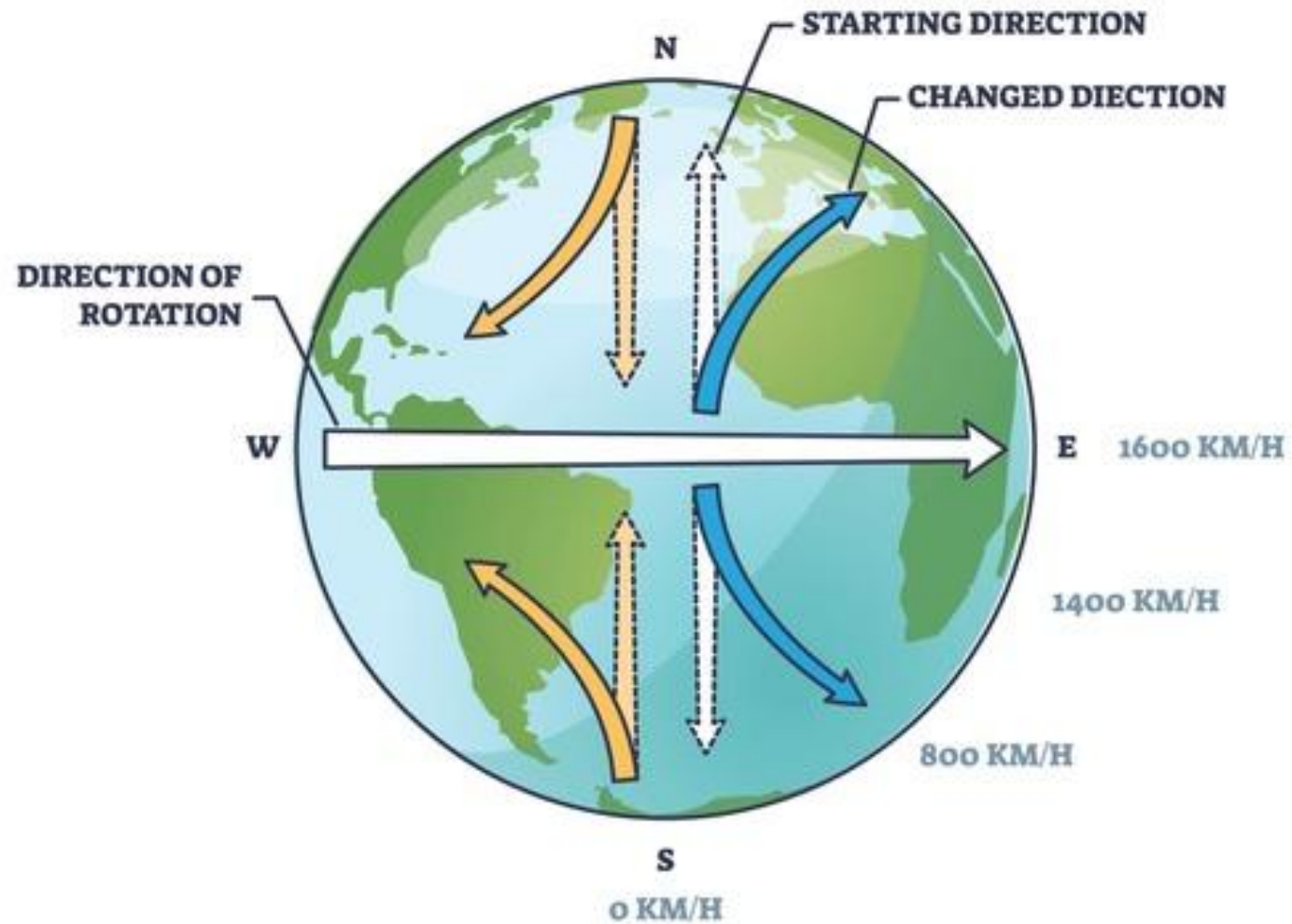


Verursachende Kraft: Haftreibungskraft auf der Straße $F_{R,Haft}$

Gleichung: $F_{ZP} = F_{R,Haft}$

Corioliskraft

CORIOLIS EFFECT



Corioliskraft

Die Corioliskraft tritt in rotierenden Bezugssystemen auf, wenn eine Masse innerhalb des rotierenden Bezugssystems nicht ruht, sondern sich relativ zum Bezugssystem bewegt. Der Begriff Corioliskraft kommt oft im Kontext des Wetters vor und wird von der Drehung der Erde verursacht. Während eines Tages dreht sich die Erde einmal um sich selbst. Dabei legt ein Punkt am Äquator ca. 40000 Kilometer zurück, ein Punkt weiter polwärts eine entsprechend kürzere Strecke, da der Erdumfang zu den Polen hin abnimmt. Der Punkt am Äquator ist also schneller. Bewegt sich eine Masse, zum Pol hin oder von ihm weg, muss sie diesen Geschwindigkeitsunterschied ausgleichen. Jede Masse, ob Meeresströmung oder Luft wird daher auf der Nordhalbkugel in Bewegungsrichtung nach rechts abgelenkt, auf der Südhalbkugel nach links.

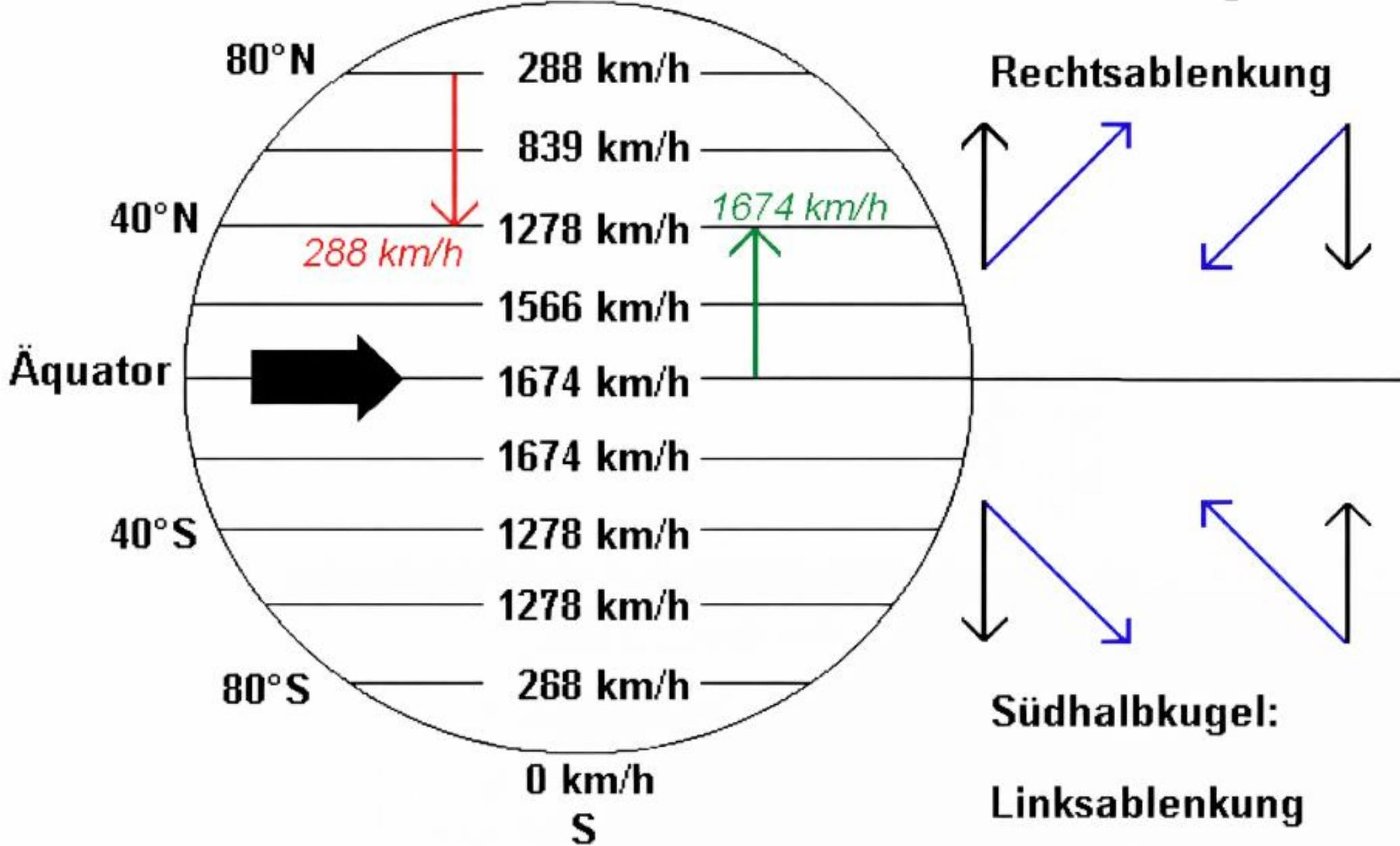
Bahngeschwindigkeiten:

N

0 km/h

Nordhalbkugel:

Rechtsablenkung



Südhalbkugel:

Linksablenkung

Die Corioliskraft entsteht durch die Drehbewegung der Erde um ihre eigene Achse (Rotation). Am Äquator dreht sich die Erde schneller als an den Polen. Wenn nun ein Luftpaket seine geographische Breite verlässt, behält es diese Geschwindigkeit bei. Wenn es also beispielsweise auf der Nordhalbkugel nach Süden strömt, kommt es in Breiten, die sich schneller bewegen als seine Herkunftsregion. Das Luftpaket bewegt sich hier dann langsamer als die Erde unter ihm, damit hängt es hinter der Erde her, es wird also scheinbar nach Westen abgelenkt. Strömt es aber nach Norden, dann gelangt es in „langsamere“ Regionen. Es ist also selbst schneller und eilt der Erdoberfläche voraus; der Wind wird nach Osten abgelenkt. Auf der Südhalbkugel ist es genau andersherum.

Die Corioliskraft lenkt also Strömungen:

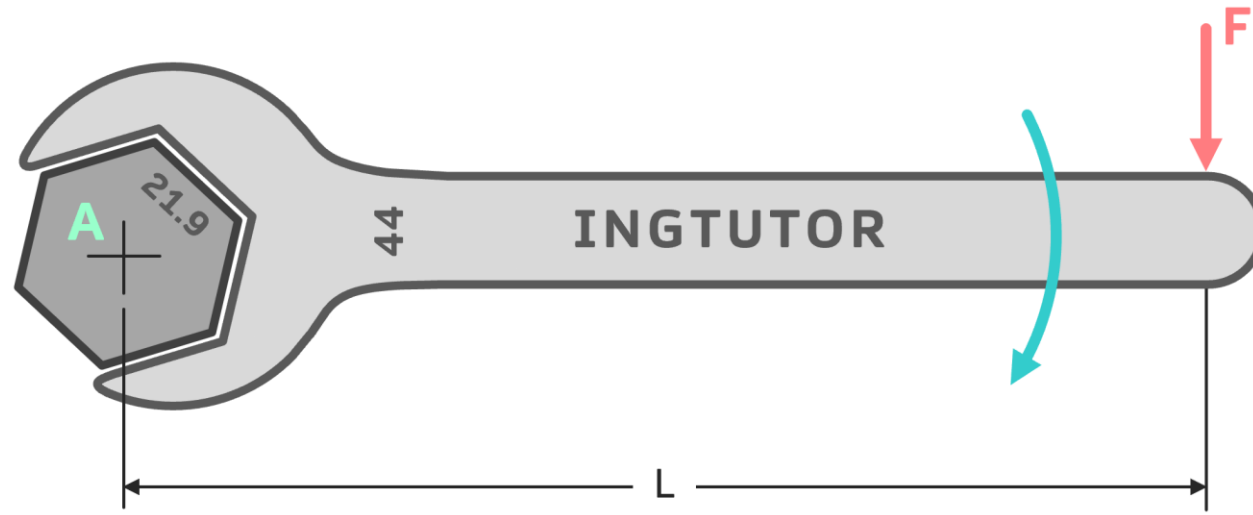
- auf der Nordhalbkugel nach rechts
- auf der Südhalbkugel nach links ab.

Drehmoment M

Drehmoment M

Wirkt eine Kraft F im senkrechten Abstand l von einer festen Drehachse, so erzeugt sie ein Drehmoment M , für das gilt:

$$M = l \cdot F \quad [M] = [F \cdot l] = Nm$$



2.4 Impuls p

2.4 Impuls p

Der Impuls p eines Körpers kennzeichnet die Wucht, die dieser Körper bei einer Translationsbewegung hat. Neben der Energie bleibt in einem abgeschlossenen System der Impuls und der Drehimpuls erhalten.

Der Impuls p eines Körpers ist das Produkt aus seiner Masse m und seiner Geschwindigkeit v :

$$p = m \cdot v \quad [p] = [m \cdot v] = \frac{kg \cdot m}{s}$$

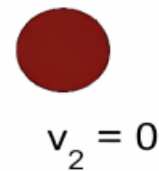
Elastischer Stoß

Beim völlig elastischen Stoß ist die Summe der kinetischen Energien (Bewegungsenergien) der Stoßpartner konstant.

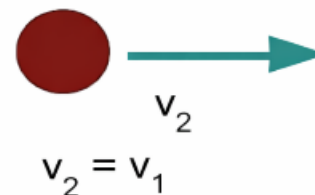
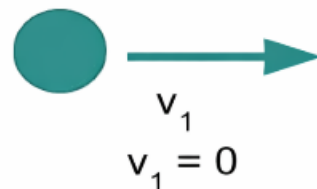
Beispiel: Billard, Eisstockschießen

bb. 3: | I Kugeln gleicher Masse, eine Kugel ruht

vor dem Stoß



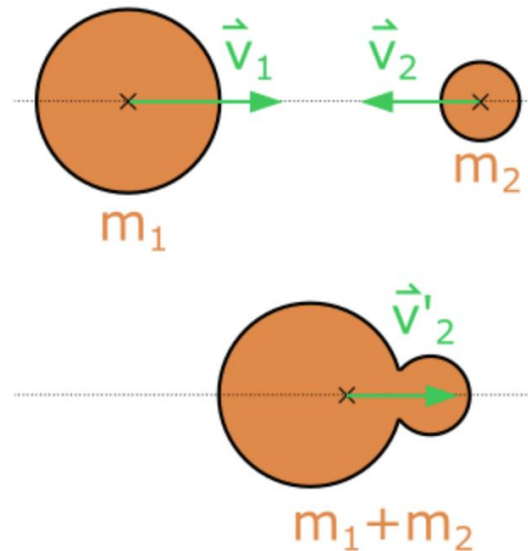
nach dem Stoß



Unelastischer Stoß (inelastischer Stoß)

Beim unelastischen Stoß wird ein Teil der kinetischen Energie in innere Energie umgewandelt (Deformation). Beim völlig unelastischen Stoß haften die beiden Stoßpartner nach dem Zusammenstoß aneinander. Beispiel: Autounfälle

unelastischer Stoß



Kraftstoß

$$F = m \cdot a = m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} = m \cdot \frac{v_2 - v_1}{\Delta t} = \frac{m \cdot v_2 - m \cdot v_1}{\Delta t} = \frac{p_2 - p_1}{\Delta t} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

$$F \cdot \Delta t = \Delta p$$

Kraftstoß = Impulsänderung.

Ein äußerer Kraftstoß $F \cdot \Delta t$ ändert den Impuls p eines Systems.

Impulserhaltungssatz

In einem abgeschlossenen System bleibt der Gesamtimpuls konstant.

$$p_{vor} = p_{nachher}$$
$$p_1 + p_2 + \dots p_n = p'_1 + p'_2 + \dots p'_n$$

2.5 Drehimpuls L

2.5 Drehimpuls L

In ähnlicher Weise wie der Impuls p für Translationsbewegungen definiert ist, ist der Drehimpuls L für Rotationsbewegungen definiert.

Der Drehimpuls L eines Körpers ist von seinem Trägheitsmoment J und von seiner Winkelgeschwindigkeit ω abhängig und kennzeichnet die Wucht, die dieser Körper bei einer Rotationsbewegung aufweist.

Der Drehimpuls L ist das Produkt aus dem Trägheitsmoment J und der Winkelgeschwindigkeit ω .

Es gilt: $L = J \cdot \omega$ $[L] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}} = J \cdot \text{s}$ (Joule Sekunde)

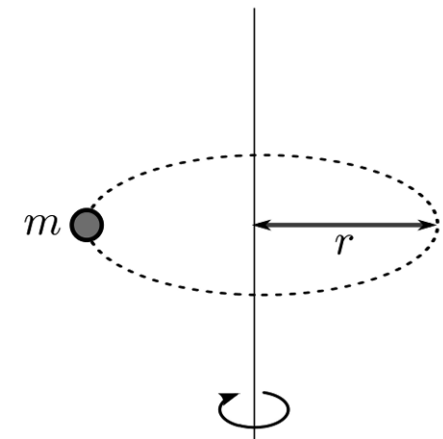
Trägheitsmoment J

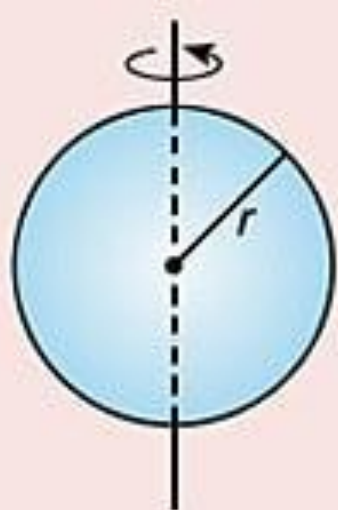
Das Trägheitsmoment J gibt die räumliche Massenverteilung eines Körpers und damit seinen Widerstand gegen eine Winkelbeschleunigung an.

Der Wert des Trägheitsmoment J eines Körpers hängt einerseits von der Lage der Drehachse, andererseits von der räumlichen Verteilung der rotierenden Masse ab.

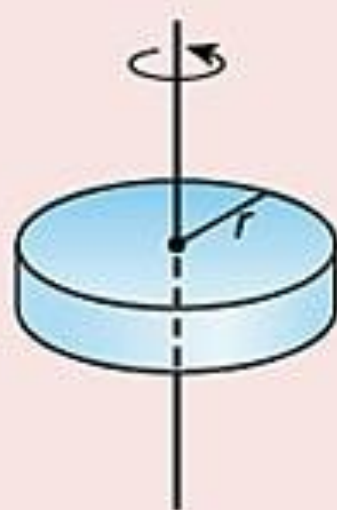
Massestücke, die weit von der Drehachse entfernt liegen, tragen stärker zum Trägheitsmoment bei als Massestücke, die sich in der Nähe der Drehachse befinden.

Beispielsweise hat ein kleines Teilchen der Masse m , das auf einer Kreisbahn mit Radius r rotiert, ein Trägheitsmoment von $J = m \cdot r^2$ $[J] = \text{kg} \cdot \text{m}^2$

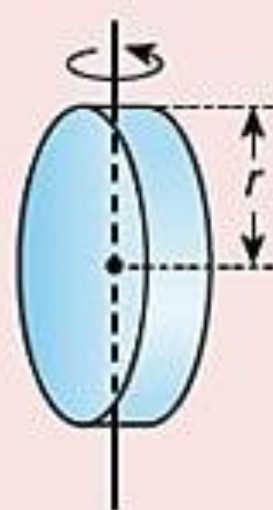




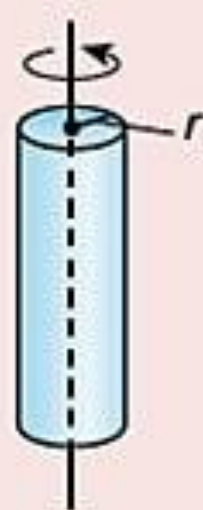
$$J = \frac{2}{5} mr^2$$



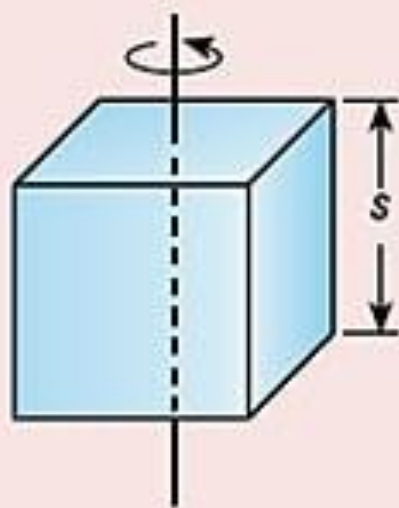
$$J = \frac{1}{2} mr^2$$



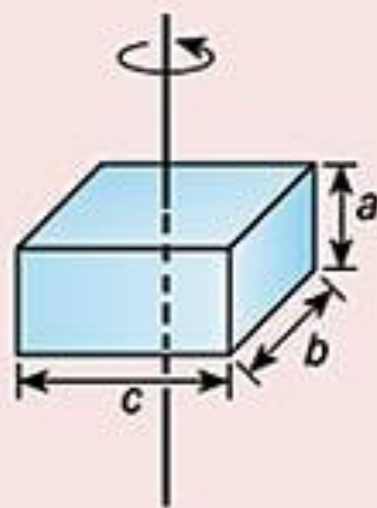
$$J = \frac{1}{4} mr^2$$



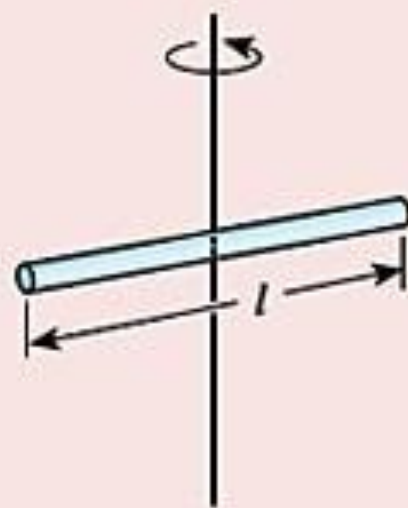
$$J = \frac{1}{2} mr^2$$



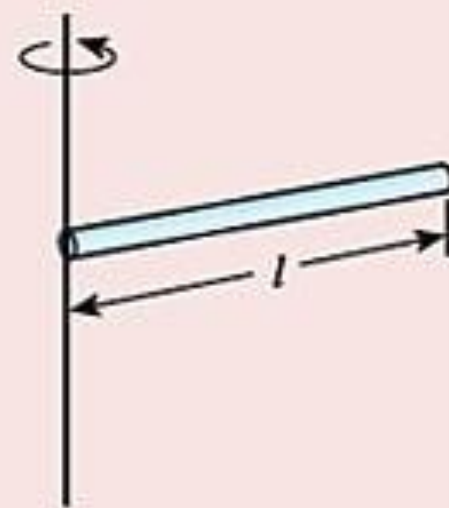
$$J = \frac{1}{6} ms^2$$



$$J = \frac{1}{12} m(b^2 + c^2)$$



$$J = \frac{1}{12} ml^2$$



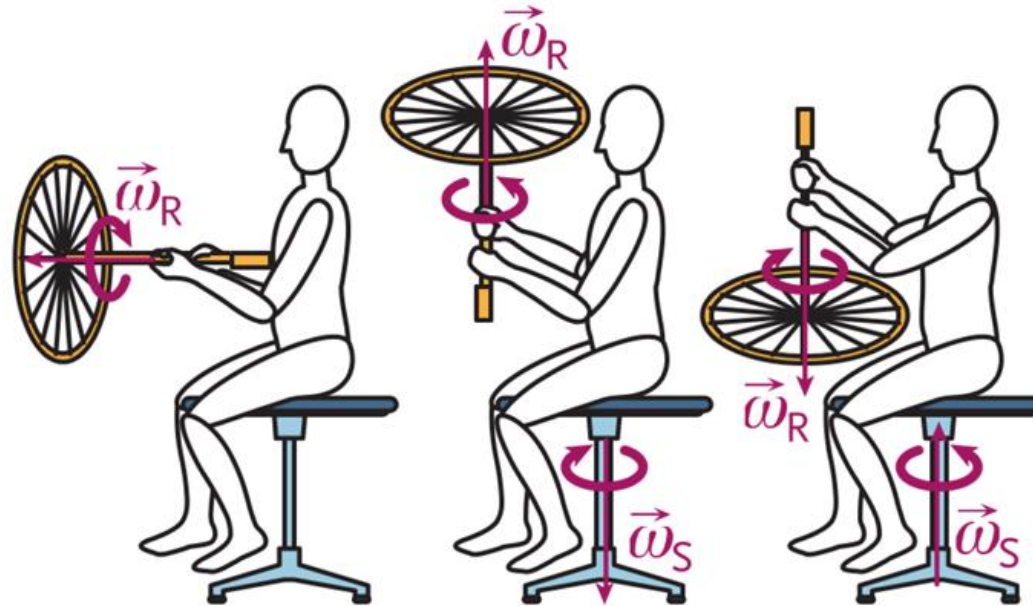
$$J = \frac{1}{3} ml^2$$

Drehimpulserhaltungssatz

In einem abgeschlossenen System bleibt der Gesamtdrehimpuls konstant.

Beispiel Experiment 2

Eine Person sitzt mit einem Rad in der Hand auf einem Drehstuhl. Das Rad wird in Rotation versetzt. Die Drehachse des Rades ist zu Beginn parallel zum Boden (Bild 1). Nun dreht die Person auf dem Drehstuhl das Rad um 90° (Bild 2). Was passiert?



Wird das Rad gedreht verläuft die Radachse parallel zur Drehstuhlachse (Bild 2). Der Drehstuhl beginnt sich gegenläufig zum Rad zu drehen. Dreht man die Achse des Radreifens wieder in die Waagerechte (Bild 1), hört die Drehung auf. Dreht man die Radachse in die Gegenrichtung (Bild 3), dreht sich der Drehstuhl die dem Rad entgegengesetzte Richtung.

Begründung:

Der Drehimpulserhaltungssatz verlangt, dass der Gesamtdrehimpuls aus Drehimpuls des Rades und Drehimpuls von Person plus Drehstuhl konstant bleibt.

Bezüglich der senkrechten Drehachse ist der Drehimpuls zu Beginn des Experiments Null. Es ist nur ein waagrechter Drehimpuls vorhanden (Bild 1). Der senkrechte Drehimpuls muss deshalb im gesamten Experiment Null betragen. Also müssen sich Drehimpuls des Rades und Drehimpuls von Person plus Drehstuhl aufheben. Der Drehstuhl dreht sich gegenläufig zum Rad (Bild 2 und 3).

Drehmomentstoß

Die Definition erfolgt analog zum Kraftstoß:

Jede Drehimpulsänderung ΔL wird durch ein Drehmoment M verursacht, dass eine gewisse Zeit Δt auf den Körper wirkt:

$$\Delta L = M \cdot \Delta t$$